



منهج التفكير الحاسوبي

مقدمة في البرمجة الصورية

الفئة المستهدفة الصف الرابع الابتدائي	مدة المنهج 24-28 أسبوعاً	المنصة البرمجية Scratch
--	-----------------------------	----------------------------

الصف الرابع الابتدائي - دليل المعلم والطالب الشامل

المقدمة

يُقدم هذا الكتاب منهجاً تعليمياً متطوراً في مجال التفكير الحاسوبي للطلاب في الصف الرابع الابتدائي. يعتمد المنهج على المنهج الحلزوني، حيث يتم تقديم المفاهيم الأساسية في وقت مبكر ثم إعادة زيارتها وتطويرها بعمق أكبر كل عام.

يجمع هذا المنهج بين الأنشطة غير المحوسبة (Unplugged Activities) والبرمجة الصورية باستخدام منصة سكراتش (Scratch)، مما يُمكن الطالب من صياغة المشكلات وتمثيلها بطرق حاسوبية، سواء بمساعدة الحاسوب أو بدونها.

الأهداف العامة للمنهج

- التفكير الخوارزمي: فهم كيفية تقسيم المشاكل إلى خطوات منطقية متسلسلة وتنفيذها بشكل منظم.
- التفكير المنطقي والشرطي: اتخاذ قرارات بناءً على شروط معينة واستخدام الجمل الشرطية في البرامج.
- التفكيك والتحليل: تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء صغيرة قابلة للإدارة والحل.
- الإبداع والابتكار: استخدام البرمجة كأداة للتعبير الإبداعي وتحويل الأفكار إلى واقع رقمي.
- التعاون والتواصل: العمل ضمن فريق وشرح الأفكار والحلول بوضوح.
- حل المشاكل: تطبيق استراتيجيات منهجية للتعامل مع التحديات والأخطاء بشكل بناء.

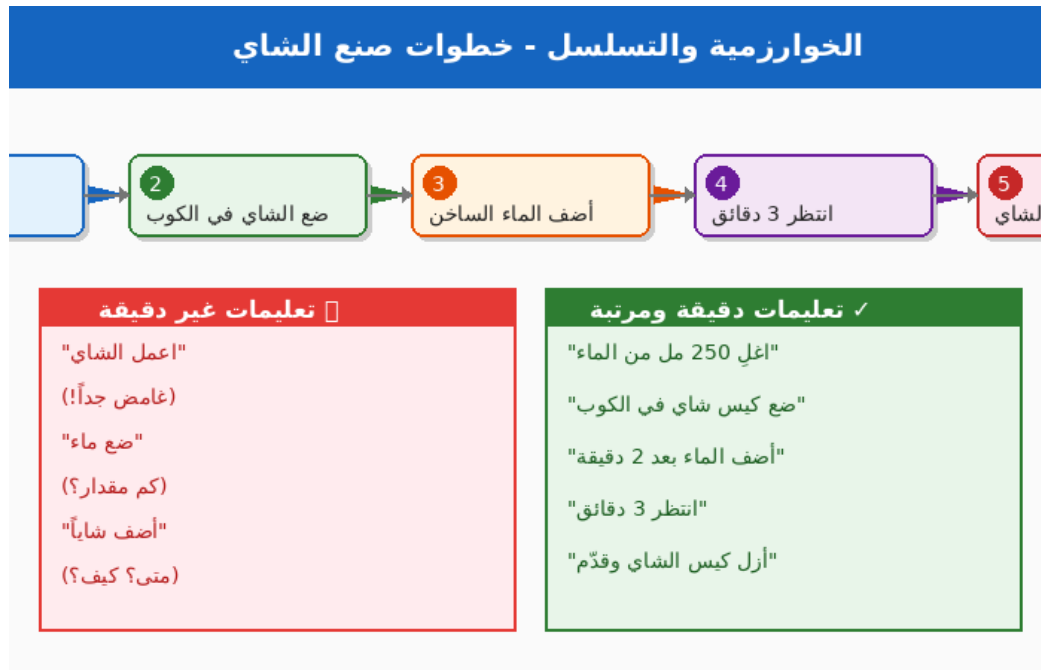
الهيكل العام للمنهج

المدة	المفاهيم الرئيسية	العنوان	الوحدة
أسابيع 6-7	التسلسل، اللبنة البرمجية، الكائنات	التفكير المتسلسل والخوارزميات	الأولى
أسابيع 7-8	الحلقات، الشروط، المستشعرات	التكرار والمنطق الشرطي	الثانية
أسابيع 7-8	التحليل، المتغيرات، الأحداث	التفكيك المعمق وتصميم المشاريع	الثالثة
أسابيع 6-7	المشاريع المتقدمة، العمل الجماعي	الإبداع والتعاون والختام	الرابعة

الوحدة الأولى: التفكير المتسلسل والخوارزميات

(6-7 أسابيع)

تُعَدُّ هذه الوحدة الأساسية في المنهج، حيث يتعرف الطالب على مفهوم الخوارزمية والتسلسل المنطقي. يتعلم الطالب كيفية التفكير خطوةً بخطوة وتحويل الأفكار إلى تعليمات دقيقة قابلة للتنفيذ، ثم يُترجم ذلك عملياً باستخدام منصة سكراتش.



شكل (1): مفهوم الخوارزمية والتسلسل - الفرق بين التعليمات الغامضة والدقيقة

الأهداف التعليمية

بعد إكمال هذه الوحدة، سيكون الطالب قادراً على:

- فهم مفهوم الخوارزمية والتسلسل المنطقي وتطبيقه في حل المشاكل اليومية.
- استخدام واجهة سكراتش الأساسية والتنقل بين أقسامها المختلفة.
- إنشاء برنامج بسيط يحرك كائناً في مسار محدد باستخدام اللبنة البرمجية.
- تطبيق لبنات برمجية أساسية مثل الحركة والصوت والمظهر.
- فهم العلاقة بين الخطوات المتسلسلة والنتيجة النهائية للبرنامج.

المفاهيم الأساسية

1. الخوارزمية (Algorithm)

سلسلة من الخطوات المرتبة والمحددة بوضوح لحل مشكلة أو إنجاز مهمة معينة. الخوارزميات موجودة في حياتنا اليومية؛ على سبيل المثال، خطوات صنع فنجان شاي أو خطوات غسل اليدين. الخوارزمية الجيدة يجب أن تكون واضحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ.

2. التسلسل (Sequence)

ترتيب الخطوات بطريقة منطقية حيث تُنفذ الخطوات واحدة تلو الأخرى بالترتيب الصحيح. أي تغيير في الترتيب قد يؤدي إلى نتيجة مختلفة تماماً. على سبيل المثال، يجب ارتداء الجوارب قبل الحذاء، وليس العكس.

3. اللبنة البرمجية (Block)

وحدة بناء صغيرة في سكراتش تمثل أمراً واحداً محدداً. لكل لبنة شكل معين وألوان مختلفة تشير إلى نوعها (حركة، صوت، إلخ). مثال: لبنة "تحرك 10 خطوات" تأمر الكائن بالتحرك مسافة معينة.

4. الكائن (Sprite) والمنصة (Stage)

الكائن هو الشخصية أو العنصر الذي يتحرك ويتفاعل في البرنامج (مثل القط البرتقالي الافتراضي في سكراتش). المنصة هي المساحة البيضاء حيث يتحرك الكائن ويحدث البرنامج، وتُعتبر بمثابة "مسرح" العرض.



شكل (2): واجهة سكراتش - لوحة الكتل، منطقة الكود، والمنصة

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: روبوت الفطور (غير محوسب)

الهدف: فهم أهمية التسلسل والدقة في الخطوات من خلال نشاط عملي وممتع.

المواد المطلوبة:

- مواد لصنع فنجان شاي أو شطيرة (اختياري)
- بطاقات خطوات مكتوبة عليها التعليمات

خطوات النشاط:

- يقف المعلم أمام الفصل ويطلب من الطالب إعطاء تعليمات دقيقة جداً لصنع فنجان شاي.
- يجب أن تكون التعليمات محددة جداً وليست عامة (مثل "حرك أصابعك للأمام" بدل "خذ الملعقة").
- عندما تكون التعليمات غير دقيقة، يقوم المعلم بتنفيذها حرفياً بطريقة مضحكة.
- يكتب الطالب قائمة بالخطوات المتسلسلة بدقة كاملة.

5. مناقشة: لماذا الدقة مهمة في التعليمات؟ وما أهمية الترتيب الصحيح؟

نشاط 2: التعريف بسكراتش (محواسب)

الهدف: التعرف على واجهة سكراتش الأساسية وأقسامها المختلفة.

المواد المطلوبة:

- جهاز حاسوب أو لوح إلكتروني لكل طالب أو لكل مجموعتين
- اتصال بالإنترنت للوصول إلى scratch.mit.edu

خطوات النشاط:

6. فتح موقع سكراتش (scratch.mit.edu) وإنشاء حساب مجاني.
7. استكشاف الواجهة: منطقة الكود (حيث نضع اللبانات)، منطقة المنصة (حيث يظهر الكائن)، قائمة اللبانات.
8. تجربة لبنات بسيطة: "عند نقر العلم الأخضر"، "تحرك 10 خطوات"، "قل مرحباً".
9. ملاحظة كيف يتفاعل الكائن مع كل لبنة.

نشاط 3: رسم مربع (محواسب)

الهدف: استخدام التسلسل لرسم شكل هندسي باستخدام لبنات الحركة والدوران.

المواد المطلوبة:

- سكراتش على الجهاز

خطوات النشاط:

10. استخدام لبنة "تحرك 100 خطوة" ولبنة "استدر 90 درجة".
11. تكرار هذه الخطوات 4 مرات لرسم مربع كامل.
12. إضافة ألوان: "غيّر لون القلم" قبل الرسم.
13. تشغيل البرنامج ومراقبة رسم المربع على المنصة.
14. تجربة: ماذا يحدث لو غيّرنا الزاوية إلى 60 درجة؟

نشاط 4: متاهة الكائن (محواسب)

الهدف: تطبيق التسلسل لتحريك كائن عبر مسار محدد (متاهة).

المواد المطلوبة:

- سكراتش مع خلفية متاهة (من مكتبة سكراتش أو مرسومة يدوياً)

خطوات النشاط:

15. رسم متاهة بسيطة على المنصة أو استخدام خلفية جاهزة من مكتبة سكراتش.
16. برمجة الكائن للتحرك عبر المتاهة بتسلسل محدد من الخطوات والدورات.
17. إضافة صوت عند الوصول إلى النهاية (مثل صوت تصفيق أو موسيقى انتصار).
18. اختبار البرنامج والتأكد من أن الكائن يتبع المسار الصحيح.

مصطلحات الوحدة الأولى

المصطلح	English	التعريف	مثال
خوارزمية	Algorithm	سلسلة خطوات مرتبة لحل	خطوات غسل الأطباق

الصف الرابع الابتدائي		منهج التفكير الحاسوبي: مقدمة في البرمجة الصورية	
مشكلة			
أولاً: افتح الماء، ثانياً: ضع الصابون	ترتيب الخطوات واحدة تلو الأخرى	Sequence	تسلسل
"تحرك 10 خطوات"	وحدة بناء صغيرة في البرنامج	Block	لبنة برمجية
القط في سكراتش	الشخصية أو الكائن في البرنامج	Sprite	كائن
الخلفية البيضاء في سكراتش	المساحة حيث يحدث البرنامج	Stage	منصة
نقر العلم الأخضر	شيء يحدث يؤدي لتنفيذ أوامر	Event	حدث

2. الجملة الشرطية (Conditional Statement)

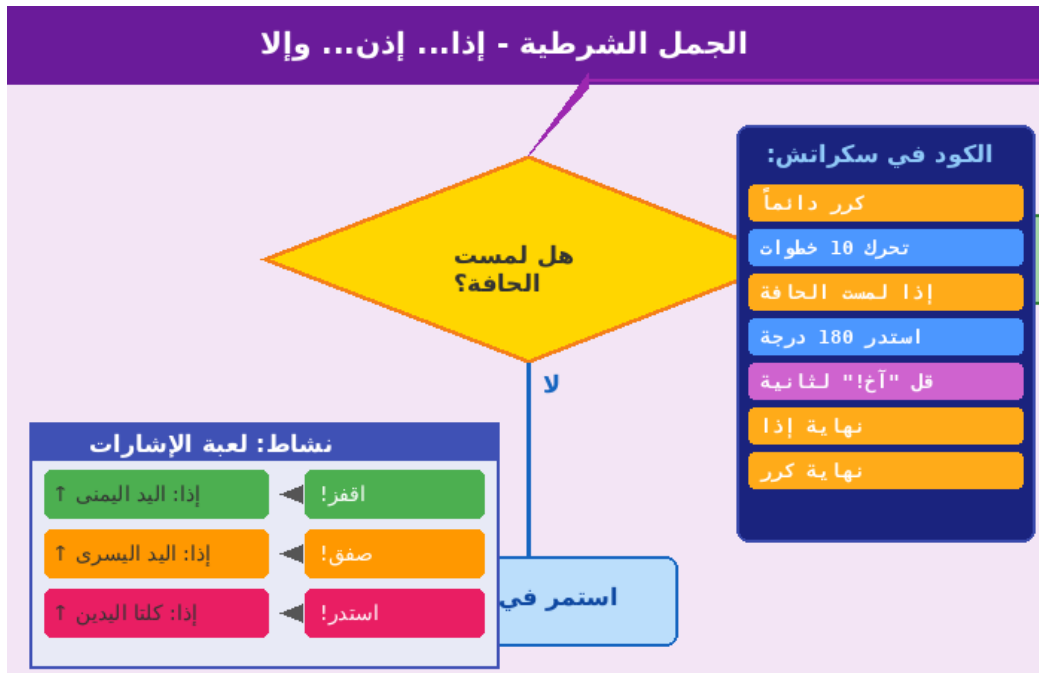
أمر يقول "إذا حدث شيء معين، افعل كذا؛ وإلا افعل كذا آخر". الشروط تجعل البرنامج ذكياً وقادراً على اتخاذ قرارات. مثال: "إذا لمست الحافة، استدر 180 درجة".

3. المستشعر (Sensor)

أداة تكتشف أشياء مثل اللمس أو اللون أو المسافة. المستشعرات تسمح للبرنامج بالتفاعل مع البيئة المحيطة والاستجابة لها بشكل ديناميكي.

4. المتغير (Variable)

صندوق يحفظ معلومات (مثل النقاط أو الحياة) يمكننا تغيير قيمته أثناء تشغيل البرنامج. المتغيرات تتيح للبرنامج تذكّر المعلومات واستخدامها لاحقاً.



شكل (4): الجملة الشرطية - اتخاذ القرارات في البرنامج ونشاط لعبة الإشارات

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: لعبة الإشارات (غير محوسب)

الهدف: فهم الشروط والقرارات من خلال لعبة تفاعلية في الفصل.

المواد المطلوبة:

- مساحة كافية في الفصل للحركة

خطوات النشاط:

19. يقف الطالب في الفصل ويتعلمون قواعد اللعبة.
20. المعلم يرفع اليد اليمنى → يقفز الطالب.
21. المعلم يرفع اليد اليسرى → يصفق الطالب.
22. المعلم يرفع كلتا اليدين → يستدير الطالب.
23. مناقشة: كيف أن البرنامج يتخذ قرارات بناءً على الشروط تماماً كما فعلنا الآن؟

نشاط 2: حلقة الرقص (محوسب)

الهدف: استخدام الحلقات لتكرار الأوامر بكفاءة ورسم أشكال هندسية.

□ **المواد المطلوبة:**

- سكراتش على الجهاز

□ **خطوات النشاط:**

24. استخدام لينة "كرر 4 مرات".
25. داخل الحلقة: "تحرك 100 خطوة"، "استدر 90 درجة".
26. النتيجة: رسم مربع بسهولة دون تكرار الأوامر يدوياً.
27. تجربة حلقات مختلفة (كرر 3 مرات، 5 مرات، 6 مرات) لرسم أشكال مختلفة.
28. مناقشة: ما الفرق في طول الكود مع وبدون الحلقة؟

نشاط 3: الكائن الذكي (محوسب)

الهدف: استخدام الشروط والمستشعرات لإنشاء كائن يتفاعل مع بيئته.

□ **المواد المطلوبة:**

- سكراتش على الجهاز

□ **خطوات النشاط:**

29. برمجة الكائن: "إذا لمست الحافة، استدر 180 درجة".
30. برمجة الحركة المستمرة: "كرر دائماً: تحرك 5 خطوات".
31. النتيجة: كائن يتحرك ويتجنب الحواف تلقائياً.
32. إضافة تأثيرات صوتية عند الاصطدام بالحافة.

نشاط 4: لعبة الصيد (محوسب)

الهدف: دمج الحلقات والشروط والأحداث والمتغيرات في لعبة تفاعلية متكاملة.

□ **المواد المطلوبة:**

- سكراتش على الجهاز

□ **خطوات النشاط:**

33. إنشاء كائن "سمكة" تتحرك عشوائياً في المنصة.
34. إنشاء كائن "صياد" يتحكم به اللاعب بلوحة المفاتيح.
35. برمجة الشرط: "إذا لمست السمكة الصياد، أضف نقطة".
36. استخدام متغير "النقاط" لحساب عدد السمك المصطاد.
37. إضافة حد زمني (30 ثانية) لانتهاء اللعبة.

مصطلحات الوحدة الثانية

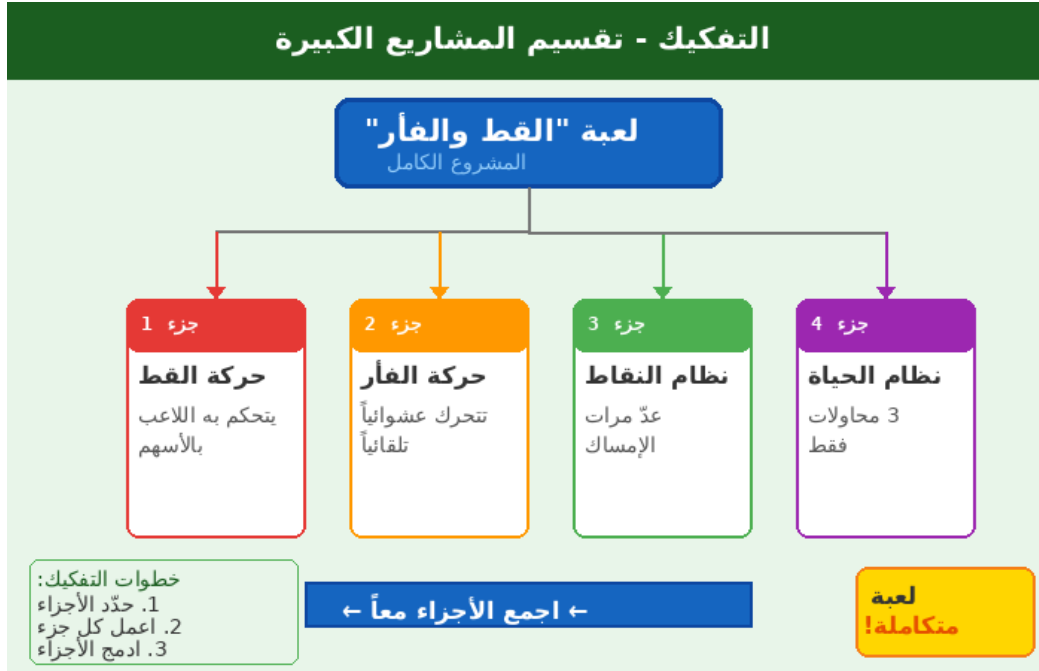
المصطلح	English	التعريف	مثال
حلقة	Loop	تكرار مجموعة أوامر عدة مرات	"كرر 4 مرات: تحرك 10 خطوات"
جملة شرطية	Conditional	أمر يعتمد على شرط معين	"إذا لمست الحافة، استدر"
مستشعر	Sensor	أداة تكتشف أشياء	اكتشاف اللون أو اللمس
حدث	Event	شيء يؤدي لتنفيذ أوامر	الضغط على مفتاح

الصف الرابع الابتدائي		منهج التفكير الحاسوبي: مقدمة في البرمجة الصورية	
عداد النقاط في اللعبة	صندوق يحفظ معلومات	Variable	متغير

الوحدة الثالثة: التفكير المعقد وتصميم المشاريع

(7-8 أسابيع)

في هذه الوحدة، يتعلم الطالب كيفية مواجهة المشاريع الكبيرة والمعقدة من خلال تقسيمها إلى أجزاء صغيرة قابلة للإدارة. تُعد هذه المهارة من أهم مهارات المبرمجين المحترفين، وتُطبَّق في كل المشاريع البرمجية.



شكل (5): التفكير - تقسيم لعبة "القط والفأر" إلى أجزاء صغيرة وإدارتها

المفاهيم الأساسية

1. التفكير (Decomposition)

تقسيم المشكلة الكبيرة والمعقدة إلى أجزاء صغيرة أسهل للحل. هذا يجعل المشروع أكثر قابلية للإدارة والفهم. مثال: تقسيم لعبة إلى: حركة الكائن، اكتشاف التصادمات، نظام النقاط، نظام الحياة.

2. المتغيرات والقوائم

المتغير (Variable): صندوق يحفظ معلومات يمكن تغييرها أثناء تشغيل البرنامج. مثال: متغير "النقاط" يبدأ من صفر ويزداد كلما اصطاد الصياد سمكة. القائمة (List): مجموعة من البيانات المرتبطة، مثل قائمة بأسماء الأعداء في اللعبة.

3. الاختبار والتصحيح (Testing & Debugging)

الاختبار هو التحقق من أن البرنامج يعمل بشكل صحيح في جميع الحالات. التصحيح هو إيجاد الأخطاء البرمجية (Bugs) وإصلاحها. الأخطاء جزء طبيعي من عملية البرمجة - حتى المبرمجون المحترفون يرتكبون أخطاء ويصلحونها.

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: خريطة بناء مدينة (غير محوسب)

🎯 **الهدف:** فهم التفكير من خلال مشروع عملي جماعي ممتع.

□ المواد المطلوبة:

- ورق كبير A3 أو لوح رسم
- أقلام تلوين وأدوات رسم

□ خطوات النشاط:

38. يُقسم الفصل إلى 4 مجموعات صغيرة (4-5 طلاب).
39. المجموعة 1: تبني البيوت والعمارات.
40. المجموعة 2: ترسم الطرق والجسور.
41. المجموعة 3: ترسم الأشجار والحدائق.
42. المجموعة 4: ترسم المدارس والمستشفيات والمحلات.
43. يتم دمج الأجزاء لتكوين مدينة كاملة - هذا هو التفكير!

نشاط 2: لعبة القط والفأر (محواسب)

🎯 الهدف: تصميم لعبة متكاملة من خلال التفكير المنهجي - برمجة كل جزء على حدة ثم الدمج.

□ المواد المطلوبة:

- سكراتش على الجهاز

□ خطوات النشاط:

44. الجزء 1: برمجة حركة القط (يتحكم به اللاعب باستخدام الأسهم) واختباره.
45. الجزء 2: برمجة حركة الفأر (تتحرك عشوائياً) واختباره منفرداً.
46. الجزء 3: برمجة نظام النقاط (عدّ مرات الإمساك) واختباره.
47. الجزء 4: برمجة نظام الحياة (3 محاولات فقط) واختباره.
48. دمج الأجزاء الأربعة معاً واختبار اللعبة كاملةً.

نشاط 3: متاهة متقدمة (محواسب)

🎯 الهدف: استخدام المتغيرات والقوائم في مشروع برمجي متقدم بمستويات متعددة.

□ المواد المطلوبة:

- سكراتش على الجهاز - مستوى متوسط

□ خطوات النشاط:

49. إنشاء متاهة معقدة بعدة مستويات.
50. استخدام متغير "الوقت" لتحديد الوقت المتاح لكل مستوى.
51. استخدام متغير "النقاط" لتسجيل الأداء.
52. استخدام قائمة "المستويات" لتخزين معلومات كل مستوى.
53. إضافة نظام للمستويات المتقدمة مع زيادة الصعوبة تدريجياً.

نشاط 4: مشروع جماعي (محواسب)

🎯 الهدف: التعاون على مشروع واحد وتقسيم المهام بين أفراد الفريق.

□ المواد المطلوبة:

- سكراتش على الأجهزة
- خطة المشروع على ورق

□ خطوات النشاط:

54. المجموعة 1: تصميم الخلفية والكائنات والرسومات.

55. المجموعة 2: برمجة الحركة والتحكم بالكائنات.
 56. المجموعة 3: برمجة الأحداث والتفاعلات والنقاط.
 57. المجموعة 4: الاختبار الشامل والتحسينات والتصحيح.
 58. دمج أعمال جميع المجموعات وتقديم المشروع للفصل.

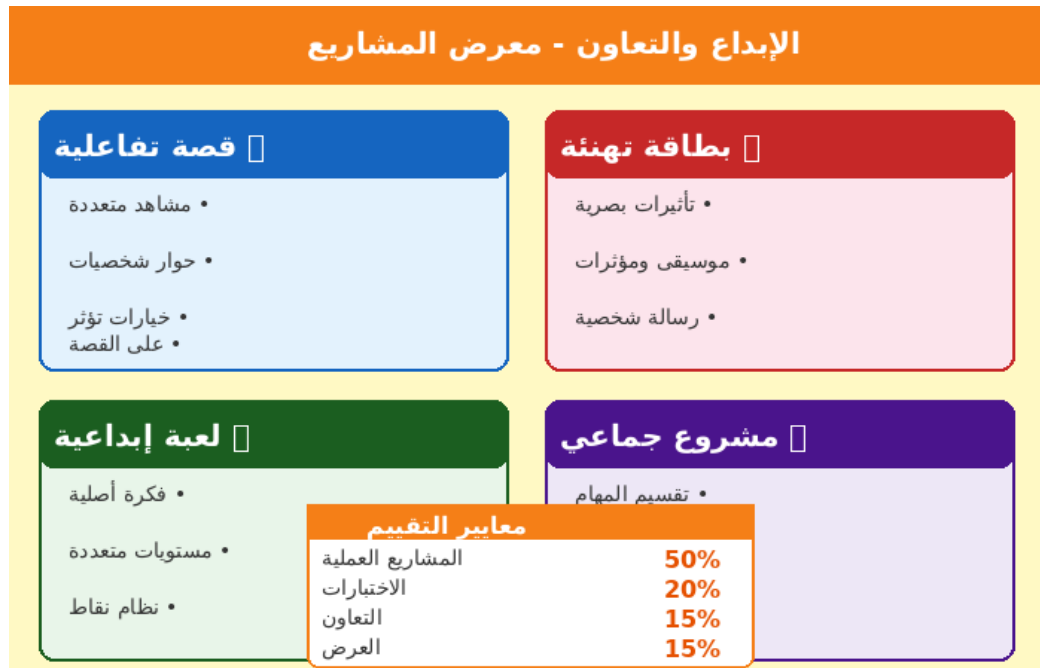
مصطلحات الوحدة الثالثة

المصطلح	English	التعريف	مثال
تفكيك	Decomposition	تقسيم المشكلة الكبيرة إلى أجزاء صغيرة	تقسيم لعبة إلى حركة وتصادم ونقاط
متغير	Variable	صندوق يحفظ معلومات قابلة للتغيير	عداد النقاط أو الحياة
قائمة	List	مجموعة من البيانات المرتبطة	قائمة الأعداء أو المستويات
دالة	Function	مجموعة أوامر مسماة قابلة للاستدعاء	دالة "تحقق من التصادم"
اختبار	Testing	التحقق من أن البرنامج يعمل صحيحاً	اختبار اللعبة على أجهزة مختلفة
تصحيح	Debugging	إيجاد وإصلاح الأخطاء البرمجية	إصلاح خطأ في نظام النقاط

الوحدة الرابعة: الإبداع والتعاون والختام

(6-7 أسابيع)

الوحدة الختامية تُتيح للطالب تطبيق كل ما تعلمه في مشاريع إبداعية أصيلة تعكس اهتماماته وأفكاره الخاصة. يُقدم الطالب مشروعه أمام الفصل ويتعلم تقديم أعماله وتقييم أعمال زملائه بشكل بناء.



شكل (6): معرض المشاريع الإبداعية ومعايير التقييم النهائي

الأهداف التعليمية

بعد إكمال هذه الوحدة، سيكون الطالب قادراً على:

- تطبيق جميع المفاهيم والمهارات السابقة في مشروع إبداعي أصيل.
- التعبير عن أفكاره الخاصة من خلال البرمجة والتصميم.
- تقديم مشروعه أمام الفصل وشرح أفكاره بوضوح وثقة.
- تقييم مشاريع الآخرين وتقديم ملاحظات بناءة وإيجابية.
- فهم أهمية الإبداع والابتكار في البرمجة وحل المشاكل.

الأنشطة التعليمية

نشاط 1: قصتي التفاعلية (محواسب)

الهدف: إنشاء قصة تفاعلية بسيطة يتحكم فيها المستخدم ويختار مسار أحداثها.

المواد المطلوبة:

- سكراتش على الجهاز
- ورقة لتخطيط مشاهد القصة مسبقاً

خطوات النشاط:

- 59. اختيار قصة بسيطة (خيالية أو واقعية أو من خيال الطالب).
- 60. تقسيم القصة إلى مشاهد (مثلاً: المشهد 1 في الغابة، المشهد 2 في القلعة).
- 61. برمجة كل مشهد: حوار، حركة، صوت، خلفية.
- 62. إضافة أزرار للانتقال بين المشاهد.
- 63. إضافة خيارات متعددة تؤثر على مسار القصة.

نشاط 2: بطاقة تهنئة تفاعلية (محوسب)

الهدف: إنشاء بطاقة تهنئة ديناميكية وجميلة تجمع الرسوم المتحركة والصوت.

المواد المطلوبة:

- سكراتش على الجهاز

خطوات النشاط:

- 64. اختيار مناسبة (عيد ميلاد، عيد، تخرج، إلخ).
- 65. تصميم البطاقة بألوان وأشكال جميلة وخلفية مناسبة.
- 66. إضافة حركات وتأثيرات صوتية بهيئة.
- 67. إضافة رسالة شخصية مكتوبة أو مسجلة.
- 68. إضافة عناصر تفاعلية (مثلاً: الضغط على زر يظهر مفاجأة).

نشاط 3: لعبة إبداعية (محوسب)

الهدف: تصميم لعبة أصيلة من تصميم الطالب الخاص تجمع كل المهارات المكتسبة.

المواد المطلوبة:

- سكراتش على الجهاز
- ورقة للتخطيط المسبق للعبة

خطوات النشاط:

- 69. التفكير في فكرة لعبة جديدة وأصيلة لم تُبرمج من قبل.
- 70. رسم الخطة على الورق: الكائنات، القواعد، الهدف، مستويات الصعوبة.
- 71. تقسيم اللعبة إلى أجزاء (تفكيك) وبرمجة كل جزء على حدة.
- 72. الاختبار الشامل والتحسينات المستمرة حتى تصبح اللعبة جاهزة.
- 73. توثيق الفكرة والخطوات في ورقة شرح مرفقة بالمشروع.

نشاط 4: معرض المشاريع (عرض وتقييم)

الهدف: عرض المشاريع الإبداعية وتقييمها بشكل جماعي - الحدث الختامي للمنهج.

المواد المطلوبة:

- الأجهزة لعرض المشاريع
- استمارات التقييم
- جوائز رمزية للفئات المختلفة (اختياري)

خطوات النشاط:

- 74. كل طالب يعرض مشروعه أمام الفصل (3-5 دقائق).
- 75. يشرح الطالب الفكرة، التحديات التي واجهها، والحلول التي ابتكرها.
- 76. الطلاب الآخرون يقدمون ملاحظات بناءة وإيجابية.

77. التصويت على أفضل المشاريع في فئات مختلفة.
78. فئات التقييم: الأكثر إبداعاً، الأكثر متعة، الأفضل برمجيًا.

مصطلحات الوحدة الرابعة

المصطلح	English	التعريف	مثال
إبداع	Creativity	تطبيق الأفكار الجديدة والأصيلة	تصميم لعبة جديدة من الصفر
تعاون	Collaboration	العمل معاً لتحقيق هدف مشترك	مشروع جماعي بأدوار محددة
تقييم	Evaluation	الحكم على جودة العمل	تقييم مشاريع الزملاء
توثيق	Documentation	كتابة شرح مفصل للمشروع	كتابة خطة اللعبة وقواعدها
خطأ برمجي	Bug	خطأ في البرنامج يسبب سلوكاً خاطئاً	الكائن يتحرك في الاتجاه الخاطئ
إصلاح الأخطاء	Debugging	إيجاد وإصلاح الأخطاء البرمجية	فحص الكود سطرًا بسطر

التقييم والقياس

طرق التقييم

النسبة	الوصف	الطريقة
50%	تقييم المشاريع المنجزة والمهارات المطبقة	المشاريع العملية
20%	اختبارات قصيرة عن المفاهيم والمهارات	الاختبارات والمهام
15%	ملاحظة المشاركة في الأنشطة والعمل الجماعي	المشاركة والتعاون
15%	قدرة الطالب على شرح مشروعه وأفكاره	العرض التقديمي

مؤشرات النجاح

الطالب الناجح في هذا المنهج يستطيع:
إنشاء برنامج بسيط بدون مساعدة باستخدام سكراتش.
فهم الفرق بين التسلسل والحلقات والشروط وتطبيق كل منها بشكل صحيح.
تقسيم مشروع كبير إلى أجزاء صغيرة قابلة للإدارة (التفكيك).
المشاركة بفعالية في الأنشطة الجماعية والعمل ضمن فريق.
شرح مشروعه وأفكاره البرمجية بوضوح أمام الآخرين.
التعامل مع الأخطاء البرمجية بشكل بناء والتعلم منها.

قاموس المصطلحات الشامل

يضم هذا القاموس جميع المصطلحات الحاسوبية المُقدّمة في هذا المنهج مع تعريفاتها ومراجعتها الإنجليزية.

المصطلح	English	التعريف	مثال
خوارزمية	Algorithm	سلسلة خطوات مرتبة لحل مشكلة	خطوات غسل الأطباق
تسلسل	Sequence	ترتيب الخطوات واحدة تلو الأخرى	ارتداء الجوارب قبل الحذاء
حلقة	Loop	تكرار مجموعة أوامر عدة مرات	"كرر 4 مرات"
جملة شرطية	Conditional	أمر يعتمد على شرط معين	"إذا لمست الحافة"
متغير	Variable	صندوق يحفظ معلومات	عداد النقاط
قائمة	List	مجموعة من البيانات	قائمة أسماء الأعداء
دالة	Function	مجموعة أوامر مسماة	دالة تحقق التصادم
حدث	Event	شيء يحدث يؤدي لتنفيذ أوامر	نقر العلم الأخضر
كائن	Sprite	الشخصية في البرنامج	القط في سكراتش
منصة	Stage	المساحة حيث يحدث البرنامج	الخلفية البيضاء
لبنة برمجية	Block	وحدة بناء صغيرة في البرنامج	"تحرك 10 خطوات"
تفكيك	Decomposition	تقسيم المشكلة إلى أجزاء	تقسيم لعبة لأجزاء
مستشعر	Sensor	أداة تكتشف أشياء	مستشعر اللمس أو اللون
اختبار	Testing	التحقق من أن البرنامج يعمل	اختبار اللعبة بالكامل
توثيق	Documentation	كتابة شرح للمشروع	خطة اللعبة المكتوبة
خطأ برمجي	Bug	خطأ في البرنامج	حركة خاطئة للكائن
إصلاح الأخطاء	Debugging	إيجاد وإصلاح الأخطاء	فحص الكود سطرًا بسطر
واجهة المستخدم	User Interface	الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم	شاشة سكراتش

الموارد والأدوات

المنصات والبرامج المستخدمة

المنصة/البرنامج	الوصف	الرابط
Scratch	منصة برمجة صورية مجانية وسهلة الاستخدام للأطفال	scratch.mit.edu
CS Unplugged	مجموعة شاملة من الأنشطة غير	csunplugged.org

الصف الرابع الابتدائي		منهج التفكير الحاسوبي: مقدمة في البرمجة الصورية
	المحوسبة لتعليم علوم الحاسوب	
Scratch Cards	بطاقات مهام سريعة توضح كيفية إنجاز مهام في سكراتش	scratch.mit.edu/ideas
Code.org	موارد تعليمية متنوعة للتفكير الحاسوبي والبرمجة	code.org

الخاتمة

يهدف هذا المنهج إلى بناء أساس قوي في التفكير الحاسوبي للطالب في الصف الرابع الابتدائي. من خلال الجمع بين الأنشطة غير المحوسبة والبرمجة الصورية باستخدام سكراتش، يتعلم الطالب ليس فقط مهارات البرمجة الأساسية، بل أيضاً مهارات حل المشاكل والتفكير الإبداعي والتعاون والتواصل الفعال.

يُتوقع أن يخرج الطالب من هذا المنهج بفهم عميق للمفاهيم الأساسية للحوسبة وقدرة على تطبيقها في سياقات متنوعة. كما سيكتسب الثقة في قدرته على حل المشاكل بطريقة منهجية وإبداعية.

ملاحظات للمعلم

المنهج مرن ويمكن تكييفه حسب احتياجات الطالب والموارد المتاحة.
يمكن إضافة أنشطة إضافية أو تعديل الأنشطة الموجودة حسب اهتمامات الطالب.
يُشجع على السماح للطالب بالاستكشاف الحر في سكراتش خارج أوقات الدرس.
التقييم يجب أن يركز على العملية والتفكير وليس فقط على النتيجة النهائية.
الأخطاء البرمجية فرصة تعليمية - شجّع الطالب على التعامل معها بإيجابية.

منهج التفكير الحاسوبي: مقدمة في البرمجة الصورية

الصف الرابع الابتدائي | إعداد: فريق تطوير المناهج التعليمية | الإصدار 1.0 - 2026